# IT Essentials - Linux

## Theorie 06: Gebruikers en Rechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

# IT Essentials – Linux

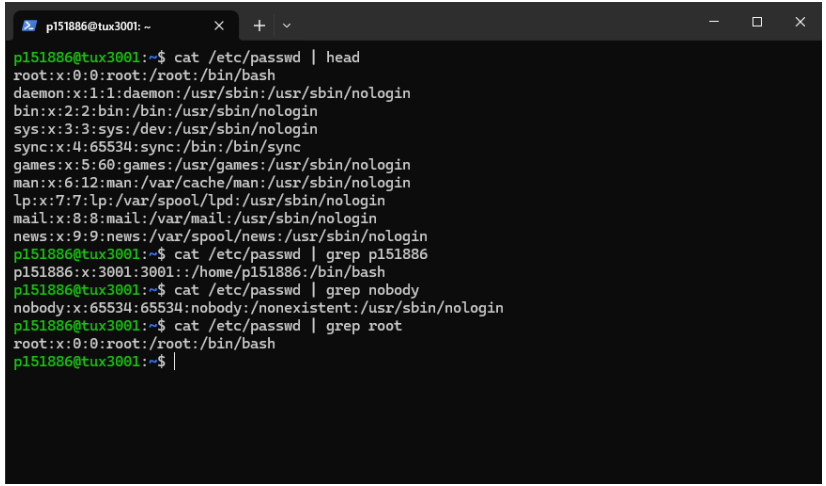
## Gebruikers en Groepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

# Gebruikers

- Linux is multi-user
- uid en username
- Soorten gebruikers
  - Menselijke gebruikers
  - Systeem gebruikers
  - Super user (root)
- cat /etc/passwd
  - Lijst van gebruikers

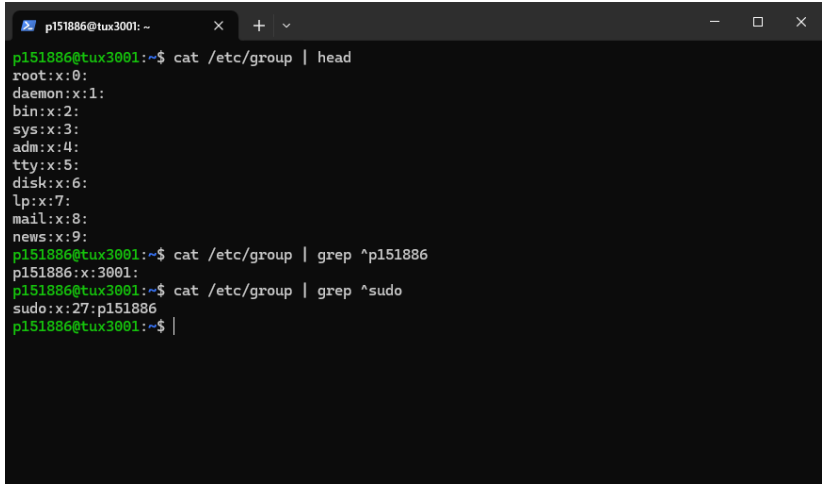


# Gebruikers – /etc/passwd

- 1 lijn per gebruiker
  - p151886:x:3001:3001::/home/p151886:/bin/bash
- naam:(wachtwoord):UID:GID:beschrijving:homedir:shell
  - getoond als x
  - GID = ID van primaire groep
  - Beschrijving kan leeg zijn
  - Shell = bash die gebruikt wordt
    - Menselijke gebruikers: /bin/bash
    - Systeemgebruikers: /usr/sbin/nologin

# Groepen

- Gebruiker is lid van 1 of meerdere groepen
- gid en groepnaam
- Lid zijn van groep geeft bepaalde rechten
- Gebruiker heeft 1 primaire groep
  - Bestanden worden aangemaakt met die groep
- cat /etc/group
  - Lijst van groepen

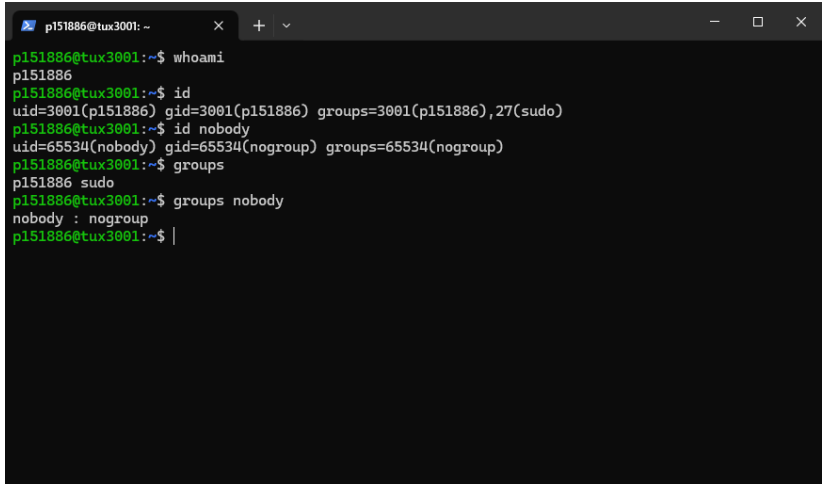


# Groepen – /etc/group

- 1 lijn per groep
  - sudo:x:27:p151886
- naam:(wachtwoord):GID:gebruikers
  - Wachtwoord getoond als x
  - Gebruikers
    - Lijst van gebruikers die lid zijn van groep
    - Gescheiden door komma
    - Kan leeg zijn
- Voor elke gebruiker bestaat er groep met zelfde naam
- Leden van sudo groep hebben administrator rechten

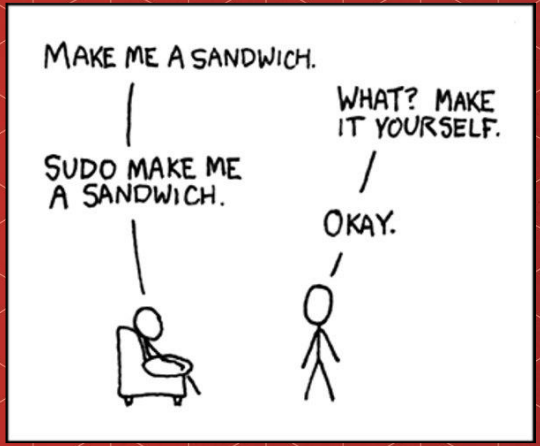
# Nuttige commando's

- whoami
  - Toont als welke gebruiker je bent ingelogd
- id [username...]
  - Toont ids en groepen van gebruikers
- groups [username...]
  - Toont groepen van gebruikers



# IT Essentials – Linux

su en sudo

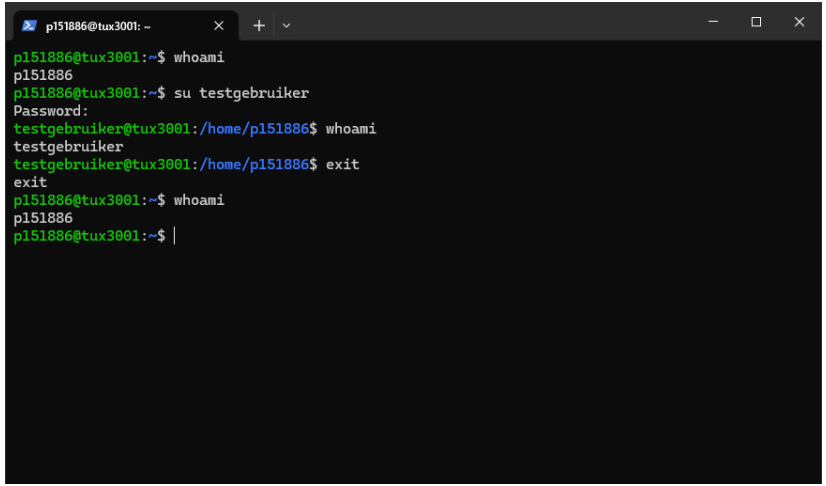



AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

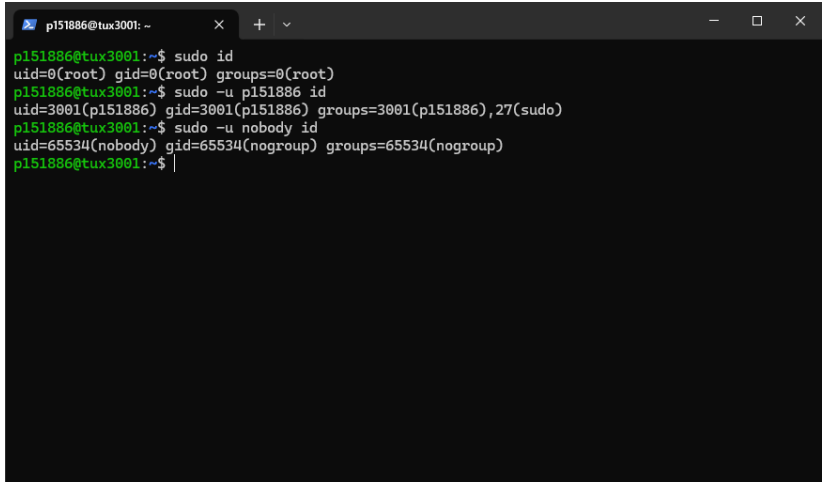
# SU

- su [gebruiker]
- Substitute User
  - Start een shell als andere gebruiker
  - Root shell als geen gebruiker opgegeven



# sudo

- sudo [-u <user>] <cmd>
- Substitute User DO
  - Voert commando uit als andere gebruiker
  - Als administrator indien geen gebruiker opgegeven



# Advies

- Gebruik su & sudo alleen wanneer het echt nodig is!
- Gebruik root shell zo kort mogelijk
  - Voorkeur om sudo te gebruiken!

# IT Essentials – Linux

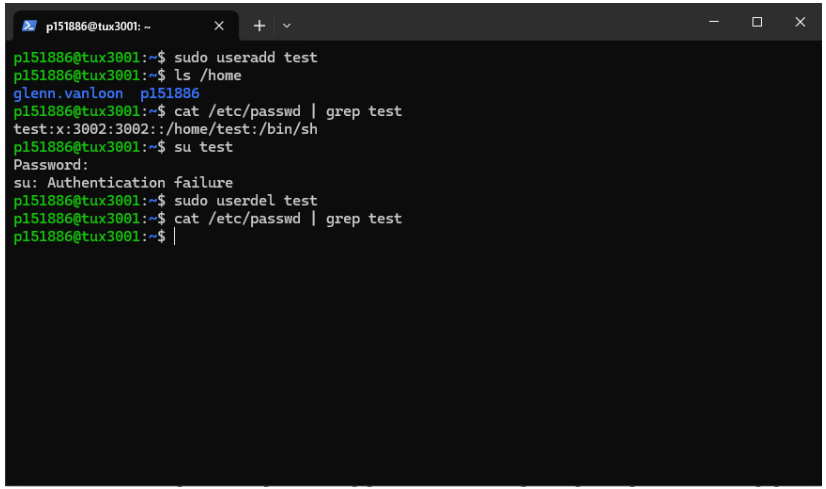
## Gebruikers en groepen beheren

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

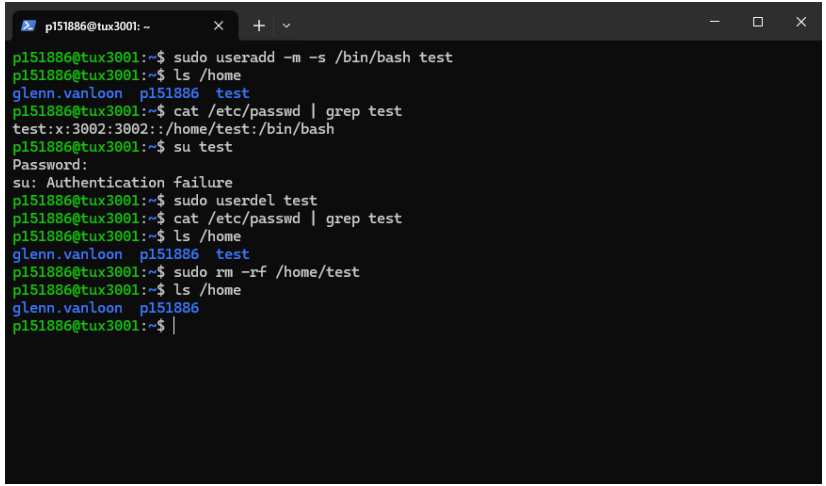
# Nieuwe gebruiker aanmaken (1)

- useradd [opties] <gebruiker>
- Maakt ook groep aan met zelfde naam als gebruiker
- Standaard
  - Geen home dir
  - Niet bash als shell
  - Geen wachtwoord
  - → Kan niet inloggen
- userdel [-r] <gebruiker>
  - Gebruiker verwijderen
  - -r = home dir verwijderen



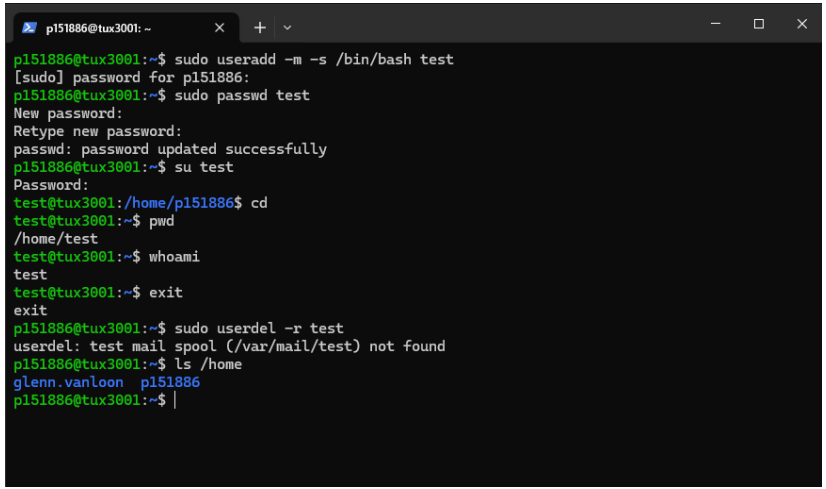
# Nieuwe gebruiker aanmaken (2)

- useradd -m -s /bin/bash <gebruiker>
  - -m maakt home dir
  - -s stelt shell in
- Nog steeds geen wachtwoord ingesteld



# Nieuwe gebruiker aanmaken (3)

- passwd [gebruiker]
  - Wachtwoord wijzigen van huidige gebruiker of van andere gebruiker
  - sudo nodig om wachtwoord van andere gebruiker te wijzigen



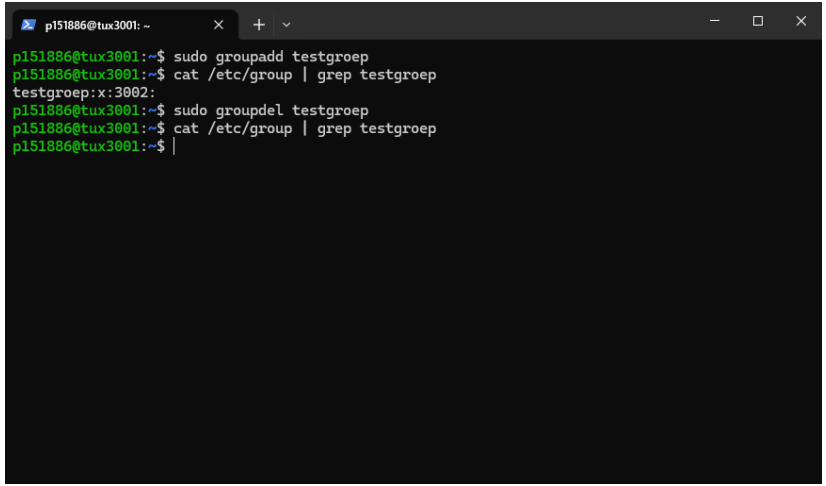
# Nieuwe gebruiker aanmaken (4)

- Alternatief
  - adduser <gebruiker>
- Script dat gebruik maakt van useradd
  - Maakt home dir
  - Zet bash juist
  - Stelt wachtwoord in

```
p151886@tux3001: ~
p151886@tux3001:~$ sudo adduser test
Adding user `test' ...
Adding new group `test' (1000) ...
Adding new user `test' (1000) with group `test (1000)' ...
Creating home directory `/home/test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
Adding new user `test' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `test' to group `users' ...
p151886@tux3001:~$ su test
Password:
test@tux3001:/home/p151886$ whoami
test
test@tux3001:/home/p151886$ exit
```

# Nieuwe groep aanmaken

- groupadd <groep>
  - Groep maken
- groupdel <groep>
  - Groep verwijderen



# Gebruikers en groepen aanpassen

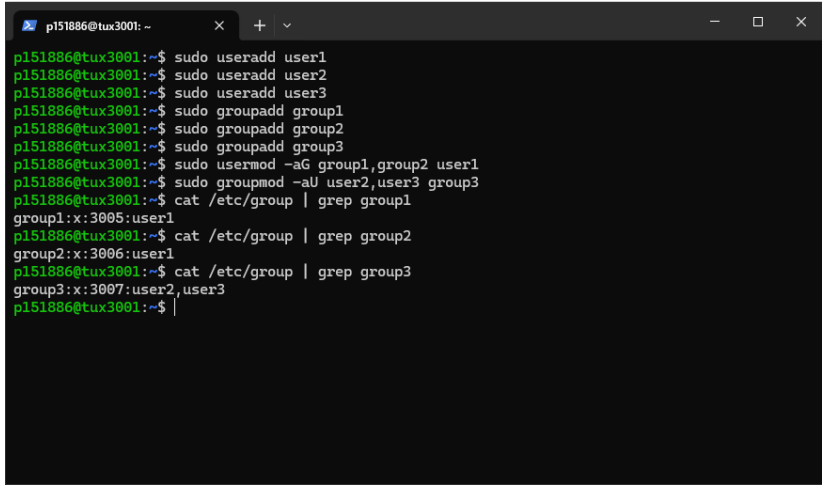
- usermod
- Gebruiker aanpassen
  - Naam wijzigen
  - Home dir instellen
  - Toevoegen aan groep
  - ...

- groupmod
- Groep aanpassen
  - Naam wijzigen
  - Gebruikers toevoegen
  - ...

Zie man page!

# Gebruiker toevoegen aan groep

- usermod -aG <groep...> <gebruiker>
  - Voegt gebruiker toe aan 1 of meerdere groepen
- groupmod -aU <gebruiker...> <groep>
  - Voegt 1 of meerdere gebruikers toe aan groep



# IT Essentials – Linux

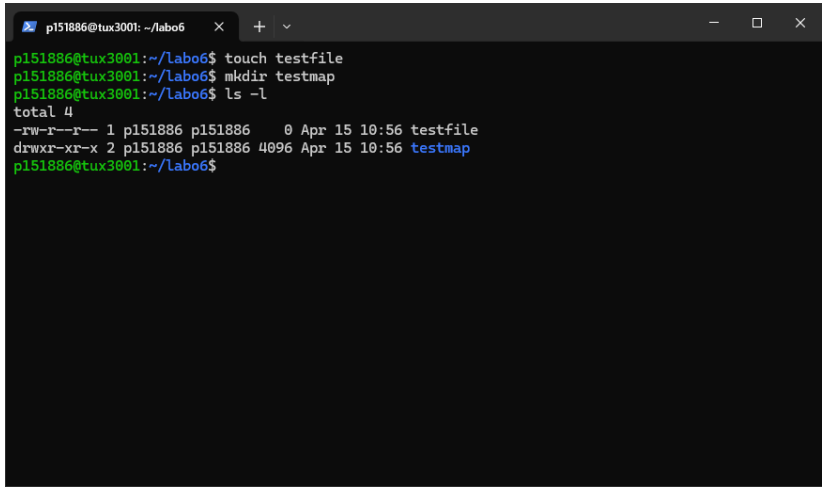
## File en folder rechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

# File en folder rechten (1)

- drwxrwxrwx owner group
- d – d = map, - = bestand
- 3 sets van rwx
  - letter als permissie
  - - als geen permissie
- read – mag lezen?
- write – mag schrijven?
- execute – mag uitvoeren?



# File en folder rechten (2)

- d rwx rwx rwx
- 3 sets van rwx
  - Set 1 – Rechten van de eigenaar
    - Eigenaar is wie bestand gemaakt heeft
    - Wie eigenaar is kan je aanpassen
  - Set 2 – Rechten van de groep
    - Groep is groep van de eigenaar
    - Welke groep kan je aanpassen
  - Set 3 – Rechten van andere gebruikers

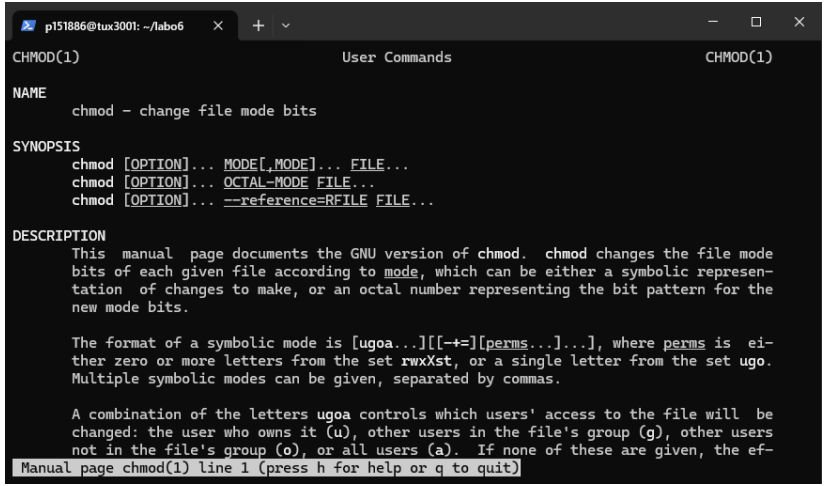
# File en folder rechten (3)

- Standaard file rechten
- - rw- rw- r--
  - - want is een bestand
  - Eigenaar en groep mogen lezen en schrijven
  - Rest mag enkel lezen
  - Niemand mag uitvoeren

- Standaard folder rechten
- d rwx rwx r-x
  - d want is een map
  - Eigenaar en groep mogen lezen en schrijven
  - Rest mag niet schrijven
  - Iedereen mag inhoud zien en cd doen

# Rechten aanpassen

- chmod <mode> <naam>
- chmod = change mode
- mode – Nieuwe rechten
  - Letters of cijfers
- naam – Bestand of map waarvan je rechten wil wijzigen

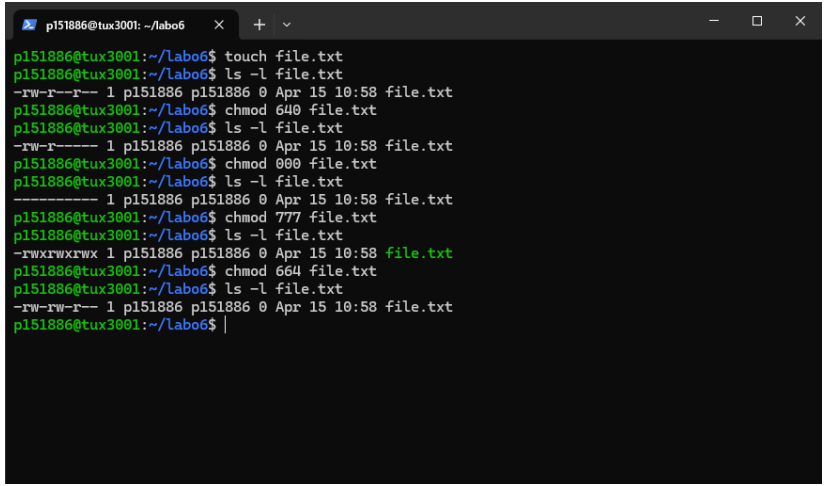


# chmod – Cijfers (1)

- chmod 640 file.txt
- Elke rwx set een cijfer
  - 3 cijfers
  - 1ste – rechten eigenaar
  - 2de – rechten groep
  - 3de – rechten anderen
- Elk cijfer som van rechten
  - read = 4
  - write = 2
  - execute = 1
- Bijvoorbeeld 640
  - 6 = 4 + 2 = rw-
  - 4 = r--
  - 0 = ---
- Iedereen alle rechten 777

# chmod – Cijfers (2)

- chmod 640 file.txt
- 6 – Eigenaar mag lezen en schrijven
- 4 – Mensen in groep mogen lezen
- 0 – Alle andere users hebben geen toegang

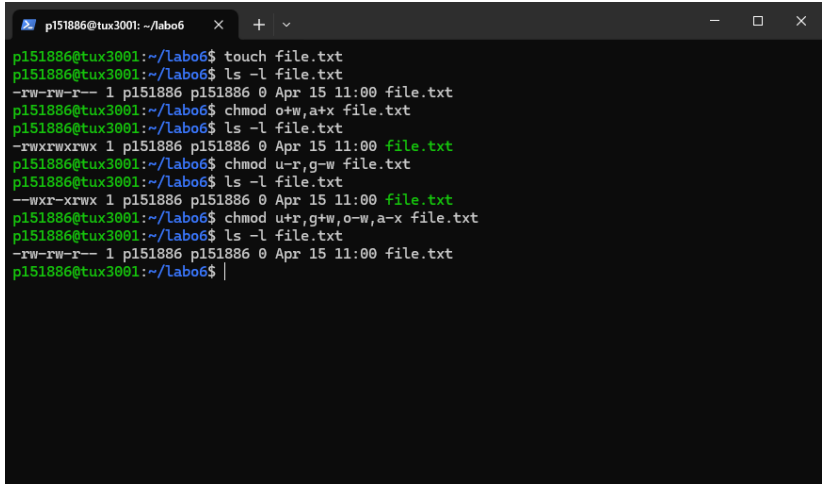


# chmod – Letters (1)

- chmod o+w file.txt
- +/- voor rechten
  - +r = lezen toestaan
  - -r = lezen blokkeren
  - +w = schrijven toestaan
  - -w = schrijven blokkeren
  - +x = uitvoeren toestaan
  - -x = uitvoeren blokkeren
- Eerste letter geeft aan voor wie je rechten wil wijzigen
  - user – eigenaar
  - group – groep
  - other – anderen
  - all = user + group + other
- Meerdere tegelijk zetten
  - chmod o+w,a+x file.txt

# chmod – Letters (2)

- chmod o+w,a+x file.txt
- o+w – schrijven toestaan voor andere gebruikers
- a+x – uitvoeren toestaan voor iedereen



# Eigenaar en groep aanpassen

- chown [-R] new_owner[:new_group] <file_or_folder>
- chown = change ownership
  - Eigenaar en groep tegelijk aanpassen
    - chown new_owner:new_group file_or_folder
  - Enkel eigenaar aanpassen
    - chown new_owner file_or_folder
  - Enkel groep aanpassen
    - chown :new_group file_or_folder
  - -R bij directory om inhoud ook aan te passen

# IT Essentials – Linux

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE